第十二届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛

企业揭榜技术需求征集表

技术难题（需求）名称	建筑施工高处作业个体坠落保护装置研发		
企业名称	中国建筑第八工程局有限公司		
地 址	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦		
联系人	阴悦	**手机**	(021) 6169 1966

企业简介：

中建八局是世界 500 强排名 14 位、全球最大的投资建设集团———中国建筑集团有限公司的全资子公司，位居上海市百强企业第 3 位，综合实力位居中建集团排头，已发展成为国内著名、国际知名的现代化综合投资建设集团。

所属技术领域：

低空经济与空天科技 ☐	智能建造与城市更新 ☑
智慧交通与数字孪生 ☐	智能材料与绿色建造 ☐
智慧生活与大健康 ☐	未来城市与太空人居 ☐
城市智慧运维与安全 ☐	韧性城市与智慧应急 ☐
智慧文旅与乡村振兴 ☐	智慧能源与环境 ☐
其他 ☐	

企业技术难题及需求：

针对建筑施工高处作业场景复杂，现有防护装备仅能实现被动防护、无法对头部及躯体关键部位进行主动应急缓冲防护，高坠冲击易造成致命伤害等核心痛点。目前行业内现有防坠装备多聚焦于防坠落制动，部分缓冲装备存在防护部位单一、触发响应慢、适配性差等问题，尚未形成针对高处作业人员头部+躯体协同的主动应急防护解决方案。为此，将系统开展“精准感知-快速触发-全域防护”全链条技术体 系研究攻关，研发集坠落感知、智能触发、多部位缓冲防护 于一体的建筑施工高处作业防高坠头部及躯体防护应急装 备，推动建筑施工高处作业防高坠防护模式从“被动防坠”向“主动缓冲、全域防护”的有效转变，大幅降低高坠事故中的人员伤亡程度。